Тема: Разработка класса Book на C++

В языке программирования C++ класс — это шаблон, по которому создаются объекты. Класс инкапсулирует данные (поля) и методы (функции) для работы с этими данными.

Рассмотрим пример класса Book (Книга). Этот класс содержит четыре основных поля:
1. title (название книги) — строковый тип (string).
2. author (автор) — строковый тип (string).
3. year (год издания) — целочисленный тип (int).
4. pages (количество страниц) — целочисленный тип (int).

Итого, класс Book содержит ровно 4 поля.

В классе Book реализованы конструкторы. Конструктор без параметров инициализирует поля значениями по умолчанию: title = "Без названия", author = "Неизвестен", year = 0, pages = 0. Конструктор с параметрами позволяет задать значения при создании объекта. Например: Book book1("Война и мир", "Л. Н. Толстой", 1869, 1300);

Также в классе есть деструктор ~Book(), который выводит сообщение об удалении объекта. Для доступа к полям используются геттеры (getTitle, getYear) и сеттеры (setTitle, setYear).

Метод isThick() проверяет, является ли книга толстой (если количество страниц больше 500).